SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỶ

2025-2026

ĐỀ KSCL ÔN THI TN THPT 2026
MÔN THI: TOÁN 12
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SO}$.
B. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}$.
C. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SO}$.
D. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=\vec{0}$.

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{x+2026}{x-2025}$ có đồ thị (C). Đồ thi (C) có đường tiệm cận đứng là

A. $x=2025$. **B.** $x=-2024$. **C.** $x=1$. **D.** $x=6$.

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=x^3-3x+1$ trên đoạn $[-2;2]$ là

A. 2. **B.** -1. **C.** 3. **D.** -2.

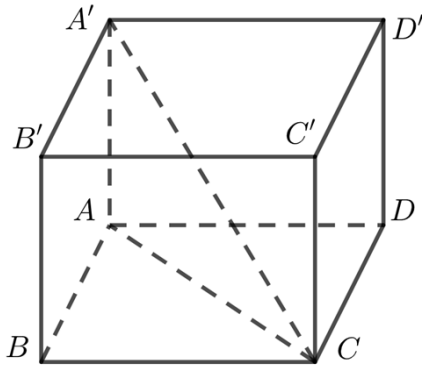
Câu 4: Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

Tuổi thọ	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số bóng đèn	11	20	29	40	30

Giá trị của tứ phân vị thứ nhất là

A. $Q_1=\dfrac{206}{29}$. **B.** $Q_1=\dfrac{37}{4}$. **C.** $Q_1=\dfrac{87}{8}$. **D.** $Q_1=\dfrac{875}{232}$.

Câu 5: Cho hình hộp chữ nhất $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=BC=a,\ AA'=a\sqrt{2}$ (như hình vẽ). Góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng



A. $60°$. **B.** $45°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=4$. Tính $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{B'C'}+\overrightarrow{AA'}\right|$?

A. $4\sqrt{2}$. **B.** $\sqrt{10}$. **C.** $4\sqrt{3}$. **D.** $2\sqrt{10}$.

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Điểm cực đại của hàm số $y=f(x)$ là

A. $y=2$. **B.** $x=2$. **C.** $x=3$. **D.** $y=-1$.

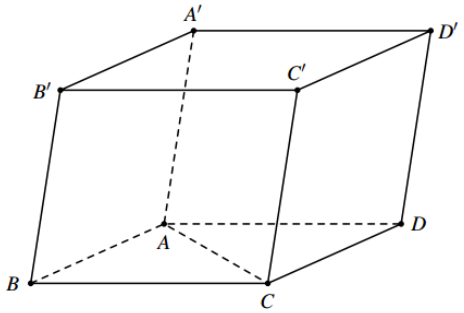
Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x}>\frac{1}{32}$ là

A. $(-5;1)$. **B.** $(1;+\infty)$. **C.** $(-\infty;-5)\cup(1;+\infty)$. **D.** $\{-5;1\}$.

Câu 9: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=2$ và công bội $q=3$. Tìm số hạng thứ ba u_3 của cấp số nhân.

A. 6. **B.** 24. **C.** 54. **D.** 18.

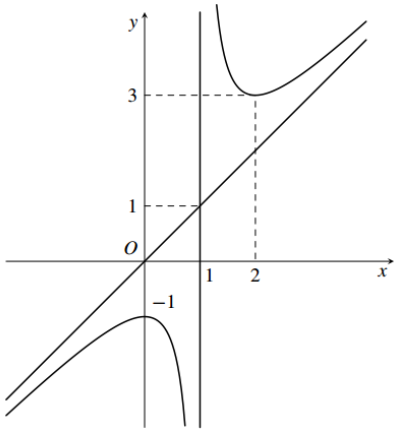
Câu 10: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa như hình bên). Phát biểu nào sau đây là **sai**?



A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{A'C'}$. **B.** $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD'}$. **D.** $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{B'D'}$.

Câu 11: Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong như hình vẽ?



A. $y=x-\frac{1}{x-1}$. **B.** $y=-x+\frac{1}{x-1}$. **C.** $y=-x-\frac{1}{x-1}$. **D.** $y=x+\frac{1}{x-1}$.

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;-2;2)$ và $B(5;-1;4)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB là

A. $G\left(\frac{9}{2};-\frac{3}{2};3\right)$. **B.** $G(3;-1;2)$. **C.** $G(1;1;2)$. **D.** $G(9;-3;6)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=-\sin x-\frac{1}{2}x$

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

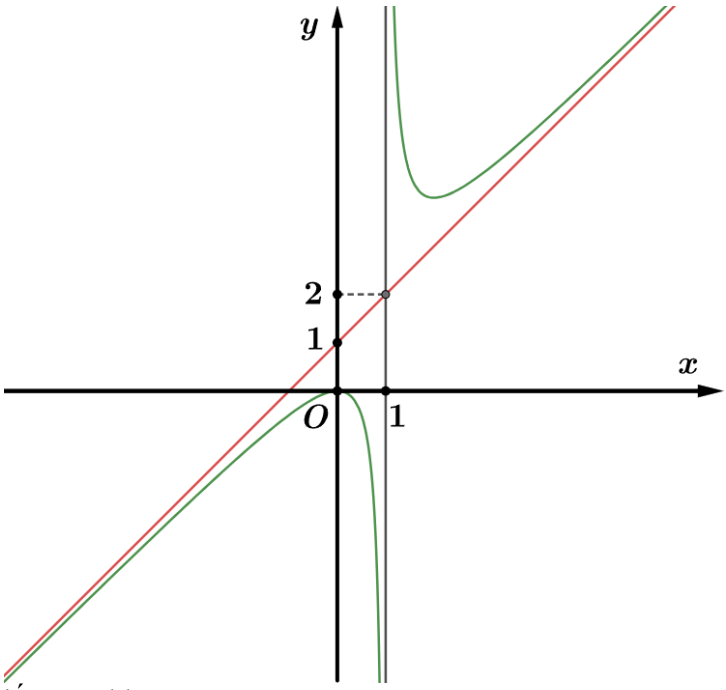
a) $f(2\pi)=\pi$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=-\cos x-\frac{1}{2}$.

c) Phương trình $f'(x)=0$ có 2 nghiệm phân biệt trên đoạn $[0;\pi]$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;\pi]$ là $-\frac{\pi}{2}$.

Câu 2: Đồ thị của hàm số $y=ax+b+\frac{c}{x+d}$ là hình dưới đây



a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.

b) $\lim\limits_{x\to 1^+} y=-\infty$.

c) Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là: $y=x+1$.

d) Tổng $a+b+c+d=2$.

Câu 3: Trong không gian cho hệ trục tọa độ $Oxyz$ có $\vec{i};\vec{j};\vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox,Oy,Oz. Cho hai điểm A và B. Biết A có hình chiếu vuông góc lên mặt phẳng (Oxy) là một điểm thuộc tia Ox. Góc hợp bởi OA và mặt phẳng (Oxy) là α với $\sin\alpha=\frac{1}{3}$, $AB=10$, $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\vec{j}$, góc hợp bởi OB và mặt phẳng (Oxy) là β với $\sin\beta=\frac{\sqrt{10}}{10}$.

a) Điểm A có cao độ bằng 10.

b) Điểm B có hoành độ bằng $2\sqrt{2}$.

c) Tọa độ của $\overrightarrow{OA}$ là $(20\sqrt{2};0;10)$.

d) Tọa độ của $\overrightarrow{OB}$ là $(10\sqrt{2};10;10)$.

Câu 4: Bạn An đang làm đề ôn tập theo ba mức độ dễ, trung bình và khó. Xác suất để An hoàn thành câu dễ là $0,8$; hoàn thành câu trung bình là $0,6$ và hoàn thành câu khó là $0,15$. Làm đúng mỗi một câu dễ An được $0,1$ điểm, làm đúng mỗi một câu trung bình An được $0,25$ điểm và làm đúng mỗi một câu khó An được $0,5$ điểm.

TaiLieuOnThi

a) Xác suất để An làm ba câu thuộc ba loại và đúng cả ba câu là 72%

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

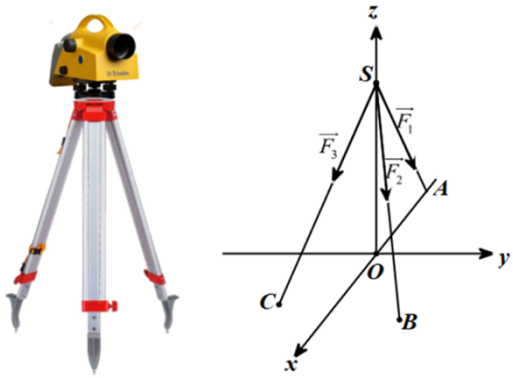
b) Khi An làm 3 câu thuộc ba loại khác nhau. Xác suất để An làm đúng 2 trong số 3 câu là $0,45$

c) Khi An làm 3 câu thì xác suất để An làm đúng 3 câu đủ ba loại cao hơn xác suất An làm sai 3 câu ở mức độ trung bình.

d) Xác suất để An làm 5 câu và đạt đúng 2 điểm lớn hơn $0,2\%$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một chiếc máy đo đạc trắc địa được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $S(0;0;4)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là $A(-2;0;0)$, $B(1;\sqrt{3};0)$, $C(1;-\sqrt{3};0)$. Biết rằng trọng lực tác dụng lên chiếc máy có độ lớn là $24N$ và được phân bố thành ba lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}$ có độ lớn bằng nhau như hình dưới. Tính tích vô hướng của $\overrightarrow{F_1}.\overrightarrow{F_2}$.



Câu 2: Một trang trại rau sạch mỗi ngày thu hoạch được 1 tấn rau. Mỗi ngày, nếu trang trại bán với giá bán rau là 30 000 đồng/kg thì bán hết rau, nếu giá bán rau tăng 1 000 đồng/kg thì số rau thừa tăng 20 kg. Số rau thừa này được thu mua hết để làm thức ăn chăn nuôi với giá 2 000 đồng/kg. Hỏi để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng 2, góc $\widehat{ABC}=60°$ và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M,N lần lượt là trung điểm SB,SD. Biết số đo góc nhị diện $[M,AC,N]$ bằng $120°$. Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) bằng bao nhiêu (lăm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)?

Câu 4: Trong một hộp kín đựng 102 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 1 đến 102. Lấy ngẫu nhiên ba tấm thẻ từ hộp. Có bao nhiêu cách lấy được ba tấm thẻ mà ba số ghi trên ba tấm thẻ đó lập thành một cấp số cộng.

Câu 5: Một cái ly nước hình hình trụ có chiều cao 9cm. Lượng nước trong ly chiếm $\frac{2}{3}$ thể tích ly nước. Bạn A đặt một hình lập phương vào miệng ly nước thì thấy một đỉnh của lập phương chạm vào mặt nước và đồng thời mô hình ly nước và hình lập phương cùng lấy trục ly nước làm trục đối xứng. Nếu ban đầu A đổ nước đầy ly thì sau khi đặt khối lập phương như trên thì lượng nước tràn ra là bao nhiêu cm khối (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục và bỏ qua độ dày của ly)?

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 6: Ba hộp chứa các viên bi giống nhau về kích thước. Hộp I chứa a viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Hộp II chứa b viên bi màu đỏ và 3 viên bi màu xanh. Hộp III chứa 6 viên bi màu đỏ và 4 viên bi màu xanh. Từ mỗi hộp lấy ra một viên bi. Biết xác suất lấy ra ít nhất một viên bi đỏ là $0,976$ và xác suất lấy ra cả ba viên bi đỏ là $0,336$. Tính xác suất lấy được đúng hai viên bi màu đỏ (làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

---------- *Hết* ----------

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

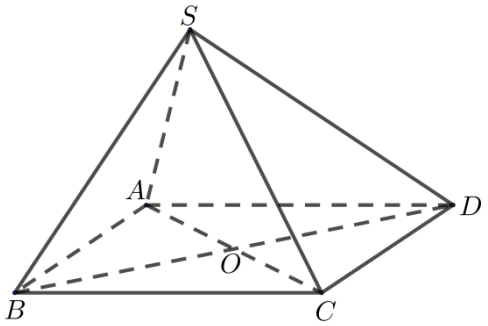
A. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SO}$.

B. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}$.

C. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SO}$.

D. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=\vec{0}$.

Lời giải



Trong tam giác SAC ta có: $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}$.

Trong tam giác SBD ta có: $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}$.

Vậy $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SO}$.

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{x+2026}{x-2025}$ có đồ thị (C). Đồ thi (C) có đường tiệm cận đứng là

A. $x=2025$. **B.** $x=-2024$. **C.** $x=1$. **D.** $x=6$.

Lời giải

Tập xác đinh: $D=\mathbb{R}\setminus\{2025\}$.

$\lim\limits_{x\to 2025^+}\dfrac{x+2026}{x-2025}=+\infty$.

Do đó đồ thi (C) có đường tiệm cận đứng là $x=2025$.

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=x^3-3x+1$ trên đoạn $[-2;2]$ là

A. 2. **B.** -1. **C.** 3. **D.** -2.

Lời giải

Ta có: $y=x^3-3x+1$.

Tập xác đinh: $D=\mathbb{R}$.

$y'=3x^2-3$.

$y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-1\end{array}\right.$

$y(-2)=-1$, $y(2)=3$, $y(-1)=3$, $y(1)=-1$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $y=x^3-3x+1$ trên đoạn $[-2;2]$ là 3.

Câu 4: Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Tuổi thọ	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số bóng đèn	11	20	29	40	30

Giá trị của tứ phân vị thứ nhất là

A. $Q_1 = \frac{206}{29}$. **B.** $Q_1 = \frac{37}{4}$. **C.** $Q_1 = \frac{87}{8}$. **D.** $Q_1 = \frac{875}{232}$.

Lời giải

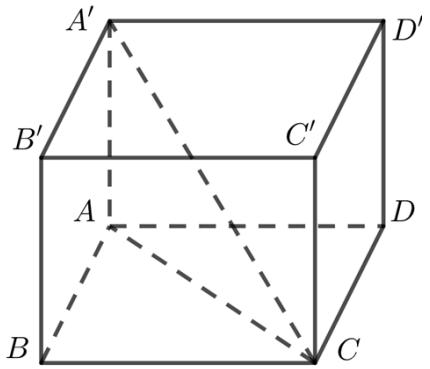
Ta có: Cỡ mẫu là $n = 130$.

$\frac{n}{4} = 32,5$.

Nhóm $[7;9)$ là nhóm đầu tiên có tần số tích luỹ lớn hơn hoặc bằng $32,5$.

$\Rightarrow Q_1 = 7 + \frac{32,5-(20+11)}{29}.(9-7) = \frac{206}{29}$.

Câu 5: Cho hình hộp chữ nhất $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = BC = a$, $AA' = a\sqrt{2}$ (như hình vẽ). Góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng



A. $60°$. **B.** $45°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

Lời giải

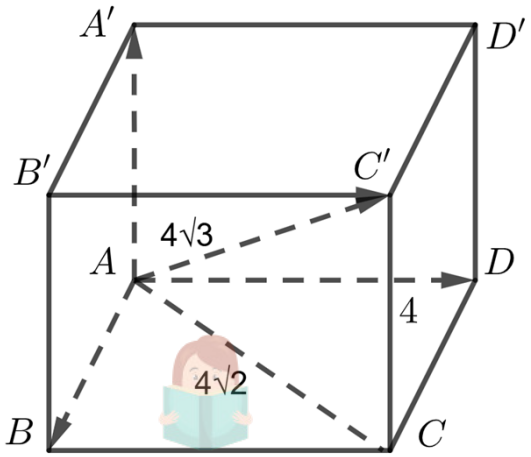
Ta có góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng góc giữa $A'C$ và AC.

Áp dụng tam giác $AA'C$ vuông tại A ta có $\tan\widehat{A'AC} = \frac{A'A}{AC} = 1 \Rightarrow \widehat{A'AC} = 45°$.

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 4$. Tính $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{AA'}\right|$?

A. $4\sqrt{2}$. **B.** $\sqrt{10}$. **C.** $4\sqrt{3}$. **D.** $2\sqrt{10}$.

Lời giải



Ta có $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{AA'}\right| = \left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}\right| = \left|\overrightarrow{AC'}\right| = AC = 4\sqrt{3}$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 7: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là

A. $y = 2$. **B.** $x = 2$. **C.** $x = 3$. **D.** $y = -1$.

Lời giải

Điểm cực đại của hàm số là $x = 3$.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \frac{1}{32}$ là

A. $(-5;1)$. **B.** $(1;+\infty)$. **C.** $(-\infty;-5)\cup(1;+\infty)$. **D.** $\{-5;1\}$.

Lời giải

Ta có $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \frac{1}{32} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \left(\frac{1}{2}\right)^5 \Leftrightarrow x^2+4x<5 \Leftrightarrow x^2+4x-5<0 \Leftrightarrow -5<x<1$.

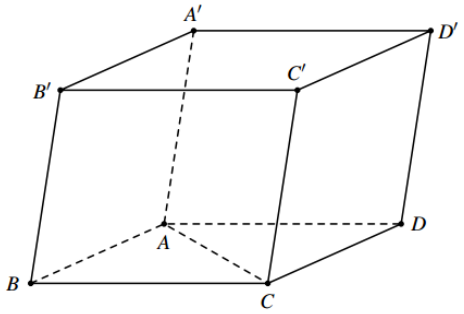
Câu 9: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Tìm số hạng thứ ba u_3 của cấp số nhân.

A. 6. **B.** 24. **C.** 54. **D.** 18.

Lời giải

Số hạng thứ ba của cấp số nhân: $u_3 = u_1 \times q^2 = 2\times 3^2 = 18$.

Câu 10: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa như hình bên). Phát biểu nào sau đây là **sai**?



A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{A'C'}$. **B.** $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD'}$. **D.** $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{B'D'}$.

Lời giải

Ta có:

+ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{A'C'}$.

+ $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AC'}$.

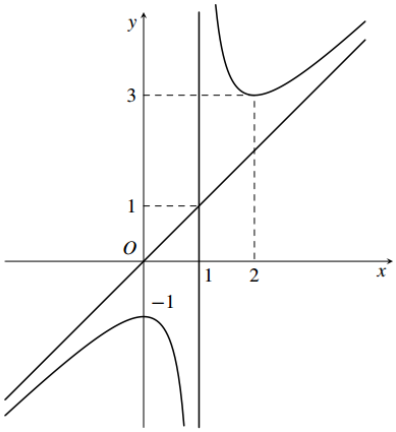
+ $\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD'}$.

+ $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{D'B'}$.

Câu 11: Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong như hình vẽ?

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



A. $y = x - \frac{1}{x-1}$. **B.** $y = -x + \frac{1}{x-1}$. **C.** $y = -x - \frac{1}{x-1}$. **D.** $y = x + \frac{1}{x-1}$.

Lời giải

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0;-1)$ (Loại A, C) và điểm $(2;3)$ (Loại B).

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;-2;2)$ và $B(5;-1;4)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB là

A. $G\left(\frac{9}{2};-\frac{3}{2};3\right)$. **B.** $G(3;-1;2)$. **C.** $G(1;1;2)$. **D.** $G(9;-3;6)$.

Lời giải

Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB: $\begin{cases} x_G = \frac{4+5}{3} = 3 \\ y_G = \frac{-2-1}{3} = -1 \\ z_G = \frac{2+4}{3} = 2 \end{cases} \Rightarrow G(3;-1;2)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = -\sin x - \frac{1}{2}x$

a) $f(2\pi) = \pi$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = -\cos x - \frac{1}{2}$.

c) Phương trình $f'(x) = 0$ có 2 nghiệm phân biệt trên đoạn $[0;\pi]$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;\pi]$ là $-\frac{\pi}{2}$.

Lời giải

a) SAI

$f(2\pi) = -\sin 2\pi - \frac{1}{2}.2\pi = -\pi$.

b) ĐÚNG

$f'(x) = -\cos x - \frac{1}{2}$.

c) SAI

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$$f'(x)=0 \Leftrightarrow -\cos x-\frac{1}{2}=0 \Leftrightarrow \cos x=-\frac{1}{2} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\frac{2\pi}{3}+k2\pi \\ x=-\frac{2\pi}{3}+m2\pi \end{array}\right. \quad (k,m\in\mathbb{Z})$$

Do $x\in[0;\pi]$ nên ta có : $k=0$. Phương trình chỉ có 1 nghiệm thuộc đoạn $[0;\pi]$.

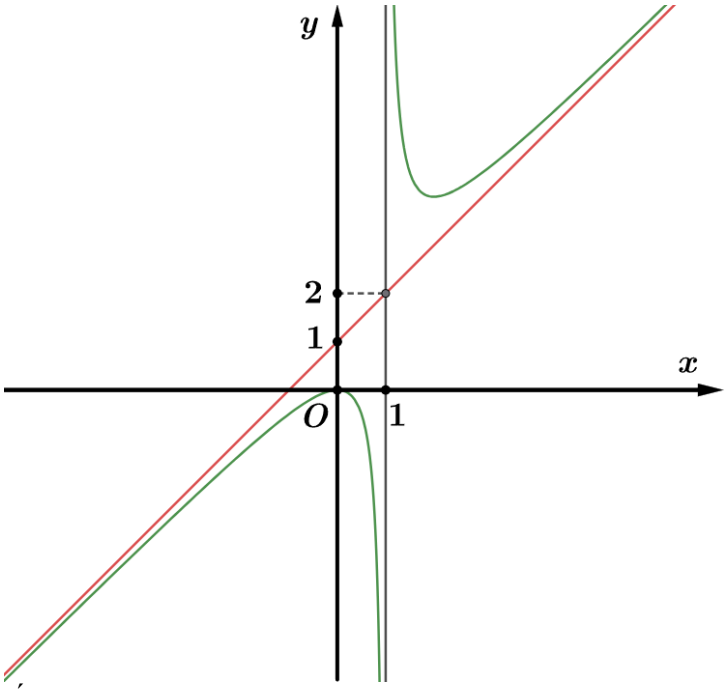
d) SAI

Trên đoạn $[0;\pi]$ thì : $f'(x)=0 \Leftrightarrow 2\cos x+1=0 \Leftrightarrow \cos x=-\frac{1}{2} \Leftrightarrow x=\frac{2\pi}{3}$

Ta có $f(0)=0; f(\pi)=-\frac{\pi}{2}$; $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-\sin\frac{2\pi}{3}-\frac{1}{2}.\frac{2\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\pi}{3}$.

Suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;\pi]$ là $-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\pi}{3}$.

Câu 2: Đồ thị của hàm số $y=ax+b+\frac{c}{x+d}$ là hình dưới đây



a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.

b) $\lim\limits_{x\to 1^+} y=-\infty$.

c) Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là: $y=x+1$.

d) Tổng $a+b+c+d=2$.

Lời giải

a) ĐÚNG

Nhìn đồ thị hàm số, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.

b) SAI

Nhìn đồ thị hàm số, ta thấy $\lim\limits_{x\to 1^+} y=+\infty$.

c) ĐÚNG

Vì $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[y-(ax+b)\right]=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{c}{x+d}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{\frac{c}{x}}{1+\frac{d}{x}}=\frac{0}{1+0}=0$

Nên phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là: $y=ax+b$ (1).

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Do đường tiệm cận xiên đi qua 2 điểm $(0;1)$ và $(1;2)$, ta thay vào (1) ta có hệ phương trình:

$\begin{cases} b=1 \\ a+b=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=1 \\ a=1 \end{cases} \Rightarrow$ Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là: $y=x+1$.

d) ĐÚNG

Nhìn đồ thị hàm số, ta thấy phương trình đường tiệm cận đứng là $x=1$.

Nên mẫu số có dạng: $x-1 \Rightarrow d=-1$.

Kết hợp phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là: $y=x+1$.

Ta có: $y=x+1+\dfrac{c}{x-1}$ (2).

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0;0)$, thay vào (2) ta được: $0+1+\dfrac{c}{0-1}=0 \Leftrightarrow c=1$.

Vậy tổng $a+b+c+d=1+1+1-1=2$.

Câu 3: Trong không gian cho hệ trục tọa độ $Oxyz$ có $\vec{i};\vec{j};\vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox,Oy,Oz. Cho hai điểm A và B. Biết A có hình chiếu vuông góc lên mặt phẳng (Oxy) là một điểm thuộc tia Ox. Góc hợp bởi OA và mặt phẳng (Oxy) là α với $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$, $AB=10$, $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\vec{j}$, góc hợp bởi OB và mặt phẳng (Oxy) là β với $\sin\beta=\dfrac{\sqrt{10}}{10}$.

a) Điểm A có cao độ bằng 10.

b) Điểm B có hoành độ bằng $2\sqrt{2}$.

c) Tọa độ của $\overrightarrow{OA}$ là $\left(20\sqrt{2};0;10\right)$.

d) Tọa độ của $\overrightarrow{OB}$ là $\left(10\sqrt{2};10;10\right)$.

Lời giải

A có hình chiếu vuông góc lên mặt phẳng (Oxy) là một điểm thuộc tia Ox, suy ra $A(a;0;c)$ $(a\ge 0)$.

Giả sử $B(x;y;z) \Rightarrow \overrightarrow{AB}=(x-a;y;z-c)$

$\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\vec{j}=(0;1;0)$ suy ra $x=a;z=c;y>0 \Rightarrow B(a;y;c)(y>0)$

$AB=10 \Rightarrow y=10 \Rightarrow B(a;10;c)$.

$$\sin\alpha=\frac{1}{3} \Rightarrow \frac{\left|\overrightarrow{OA}.\vec{k}\right|}{OA}=\frac{1}{3} \Rightarrow \frac{|c|}{\sqrt{a^2+c^2}}=\frac{1}{3} \Rightarrow 9c^2=a^2+c^2 \Rightarrow a^2=8c^2 \ (1)$$

$$\sin\beta=\frac{\sqrt{10}}{10} \Rightarrow \frac{\left|\overrightarrow{OB}.\vec{k}\right|}{OB}=\frac{\sqrt{10}}{10} \Rightarrow \frac{|c|}{\sqrt{a^2+100+c^2}}=\frac{\sqrt{10}}{10} \Rightarrow 10c^2=a^2+c^2+100 \Rightarrow 9c^2=a^2+100$$

(2)

Từ (1) và (2) ta được $c^2=100 \Rightarrow c=\pm 10; a=20\sqrt{2}$.

Do đó: $\left[\begin{array}{l} A\left(20\sqrt{2};0;10\right);\ B\left(20\sqrt{2};10;10\right) \\ A\left(20\sqrt{2};0;-10\right);\ B\left(20\sqrt{2};10;-10\right) \end{array}\right.$

a) SAI

Điểm A có cao độ bằng 10 là sai.

b) SAI

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Điểm B có hoành độ bằng $2\sqrt{2}$ là sai

c) SAI

Tọa độ của $\overrightarrow{OA}$ là $\left(20\sqrt{2};0;10\right)$ là sai

d) SAI

Tọa độ của $\overrightarrow{OB}$ là $\left(10\sqrt{2};10;10\right)$ là sai

Câu 4: Bạn An đang làm đề ôn tập theo ba mức độ dễ, trung bình và khó. Xác suất để An hoàn thành câu dễ là $0,8$; hoàn thành câu trung bình là $0,6$ và hoàn thành câu khó là $0,15$. Làm đúng mỗi một câu dễ An được $0,1$ điểm, làm đúng mỗi một câu trung bình An được $0,25$ điểm và làm đúng mỗi một câu khó An được $0,5$ điểm.

a) Xác suất để An làm ba câu thuộc ba loại và đúng cả ba câu là 72%

b) Khi An làm 3 câu thuộc ba loại khác nhau. Xác suất để An làm đúng 2 trong số 3 câu là $0,45$

c) Khi An làm 3 câu thì xác suất để An làm đúng 3 câu đủ ba loại cao hơn xác suất An làm sai 3 câu ở mức độ trung bình.

d) Xác suất để An làm 5 câu và đạt đúng 2 điểm lớn hơn $0,2\%$

Lời giải

Gọi biến cố A "An làm đúng mỗi câu đề ôn tập ở mức độ dễ" $\Rightarrow P(A)=0,8$

Biến cố B "An làm đúng mỗi câu đề ôn tập ở mức độ trung bình" $\Rightarrow P(B)=0,6$

Biến cố C "An làm đúng mỗi câu đề ôn tập ở mức độ khó" $\Rightarrow P(C)=0,15$

a) Sai

Xác suất để An làm ba câu thuộc ba loại và đúng cả ba câu là

$P\left(ABC\right)=0,8\times0,6\times0,15=0,072=7,2\%$

b) Sai

Khi An làm 3 câu thuộc ba loại khác nhau. Xác suất để An làm đúng 2 trong số 3 câu là

$P\left(AB\overline{C}\cup A\overline{B}C\cup\overline{A}BC\right)=0,8\times0,6\times0,85+0,8\times0,4\times0,15+0,2\times0,6\times0,15=0,474$

c) Đúng

Xác suất để An làm đúng 3 câu đủ ba loại là $0,072$

Xác suất để An làm sai 3 câu ở mức độ trung bình là $0,4\times0,4\times0,4=0,064<0,072$

d) Sai

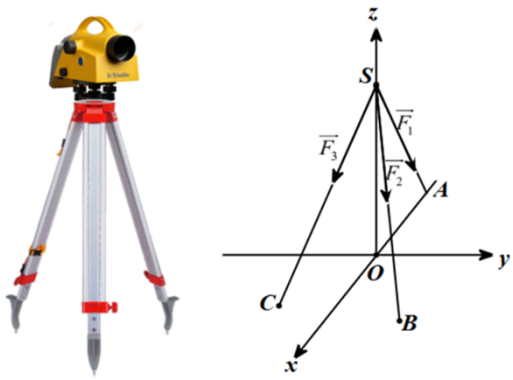
An làm 5 câu và đạt đúng 2 điểm khi An làm 3 câu khó và 2 câu trung bình khi đó xác suất xảy ra của An bằng $(0,15)^3\times(0,6)^2=\dfrac{243}{200000}<0,2\%$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một chiếc máy đo đạc trắc địa được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $S\left(0;0;4\right)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là $A\left(-2;0;0\right)$, $B\left(1;\sqrt{3};0\right)$, $C\left(1;-\sqrt{3};0\right)$. Biết rằng trọng lực tác dụng lên chiếc máy có độ lớn là $24\,N$ và được phân bố thành ba lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}$ có độ lớn bằng nhau như hình dưới. Tính tích vô hướng của $\overrightarrow{F_1}.\overrightarrow{F_2}$.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Lời giải

Đáp số: 56.

Ta có $\overrightarrow{SA}=(-2;0;-4)$, $\overrightarrow{SB}=(1;\sqrt{3};-4)$, $\overrightarrow{SC}=(1;-\sqrt{3};-4)$.

Khi đó ta có $|\overrightarrow{SA}|=|\overrightarrow{SB}|=|\overrightarrow{SC}|=2\sqrt{5}$.

Do đó tồn tại hằng số k sao cho $\overrightarrow{F_1}=k\overrightarrow{SA}$, $\overrightarrow{F_2}=k\overrightarrow{SB}$, $\overrightarrow{F_3}=k\overrightarrow{SB}$

Theo đầu bài ta có $|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}|=|\overrightarrow{P}|\Rightarrow|k(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC})|=24$

Gọi K là trọng tâm tam giác ABC. Khi đó $G(0;0;0)$ và $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}=(0;0;-12)$.

Từ đó ta có $|k(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC})|=24\Rightarrow k|3\overrightarrow{SG}|=24\Rightarrow 12k=24\Leftrightarrow k=2$

Khi đó $\overrightarrow{F_1}=2\overrightarrow{SA}=(-4;0;-8)$, $\overrightarrow{F_2}=2\overrightarrow{SB}=(2;2\sqrt{3};-8)$.

Vậy $\overrightarrow{F_1}.\overrightarrow{F_2}=56$.

Câu 2: Một trang trại rau sạch mỗi ngày thu hoạch được 1 tấn rau. Mỗi ngày, nếu trang trại bán với giá bán rau là 30 000 đồng/kg thì bán hết rau, nếu giá bán rau tăng 1 000 đồng/kg thì số rau thừa tăng 20 kg. Số rau thừa này được thu mua hết để làm thức ăn chăn nuôi với giá 2 000 đồng/kg. Hỏi để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

Đáp án: 41.

Đổi: 1 tấn = 1000 kg.

Ở bài toán này, ta chia rau bán ra làm 2 loại: ***rau chính*** và ***rau thừa*** (để làm thức ăn chăn nuôi).

Giá khởi điểm là 30 nghìn đồng/kg rau chính.

Sau n lần tăng 1 nghìn đồng, giá bán rau chính là: $30+n$ (nghìn đồng/kg) với $n\in\mathbb{N}$.

Sau n lần tăng 1 nghìn đồng, lượng rau thừa là: $20n$ (kg).

Khi đó, lượng rau chính bán ra là: $1000-20n$ (kg).

Tổng số tiền trang trại thu được trong một ngày bao gồm tiền bán rau chính và tiền bán rau thừa được tính như sau: $f(n)=(30+n).(1000-20n)+2.20n$

hay $f(n)=-20n^2+440n+30000$ với $n\in\mathbb{N}$.

Ta có: $f(n)=-20n^2+440n+30000=-20(n-11)^2+32420\le 32420,\ \forall n\in\mathbb{N}$.

$\Rightarrow Max\ f(n)=f(11)=32420$.

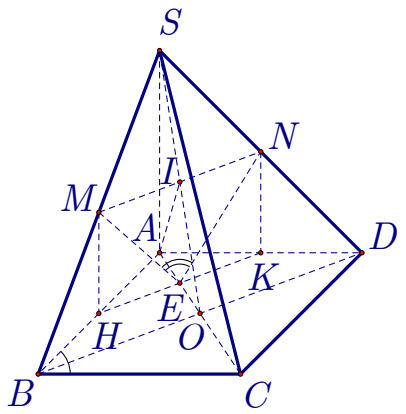
Vậy để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá: $30+11=41$ (nghìn đồng/kg).

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng 2, góc $\widehat{ABC}=60°$ và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M,N lần lượt là trung điểm SB,SD. Biết số đo góc nhị diện $[M,AC,N]$ bằng $120°$. Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) bằng bao nhiêu (lăm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)?

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Lời giải

Đáp án: 0,7.



Gọi H, K lần lượt là trung điểm của $AB, AD; E = HK \cap AC; O = AC \cap BD.$

Ta có: $MH \parallel SA, MH = \frac{1}{2}SA; NK \parallel SA, NK = \frac{1}{2}SA \Rightarrow MH \parallel NK, MH = NK.$

$$\left.\begin{array}{l}\left.\begin{array}{l}HK \parallel BD\\ AC \perp BD\end{array}\right\} \Rightarrow AC \perp HK\\ AC \perp SA \Rightarrow AC \perp MN\end{array}\right\} \Rightarrow AC \perp (MNKH) \Rightarrow [M, AC, N] = \widehat{MEN} = 120^\circ$$

Ta lại có: $\Delta MHE = \Delta NKE \Rightarrow \widehat{MEH} = \widehat{NEK} = \frac{180^\circ - \widehat{MEN}}{2} = 30^\circ$

$\widehat{ABC} = 60^\circ \Rightarrow \Delta ABC$ đều.

Suy ra $HE = \frac{1}{2}BO = \frac{1}{2}.\frac{2.\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow MH = HE.\tan\widehat{MEH} = \frac{\sqrt{3}}{2}\tan 30^\circ = \frac{1}{2}.$

Suy ra $SA = 2MH = 2.\frac{1}{2} = 1 = AO \Rightarrow \Delta SAO$ vuông cân tại $A.$

Ta có: $AC \cap (SBD) = O$ là trung điểm của AC nên $d(C,(SBD)) = d(A,(SBD))$

Kẻ $AI \perp SO$. Khi đó:

$$\left.\begin{array}{l}\left.\begin{array}{l}BD \perp AC\\ BD \perp SA\end{array}\right\} \Rightarrow BD \perp (SAC)\\ AI \subset (SAC)\end{array}\right\} \Rightarrow BD \perp AI \Rightarrow AI \perp (SBD)$$

$$\Rightarrow d(C,(SBD)) = AI = \frac{1}{2}SO = \frac{1}{2}\sqrt{SA^2 + AO^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,7.$$

Câu 4: Trong một hộp kín đựng 102 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 1 đến 102. Lấy ngẫu nhiên ba tấm thẻ từ hộp. Có bao nhiêu cách lấy được ba tấm thẻ mà ba số ghi trên ba tấm thẻ đó lập thành một cấp số cộng.

Lời giải

Đáp án: 2550

Giả sử ba tấm thẻ lấy ra có số ghi là a, b, c theo thứ tự tăng dần ($a < b < c$).

Để ba số này lập thành một cấp số cộng, ta phải có tính chất: $a + c = 2b$

Điều này có nghĩa là tổng của số đầu a và số cuối c phải là một số chẵn (vì $2b$ luôn chẵn).

Để tổng $(a + c)$ là số chẵn, thì a và c phải cùng tính chẵn lẻ (tức là cùng là số chẵn hoặc cùng là số lẻ).

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Nhận xét quan trọng: Khi bạn chọn được 2 số đầu và cuối (a và c) có cùng tính chẵn lẻ, thì số ở giữa ($b=\frac{a+c}{2}$) sẽ là duy nhất và chắc chắn là số nguyên nằm giữa a và c.

$\Rightarrow$ **Bài toán quy về việc:** Chọn ngẫu nhiên 2 tấm thẻ từ tập hợp sao cho 2 tấm đó cùng chẵn hoặc cùng lẻ.

Tập hợp $S=\{1,2,3,...,102\}$ có 102 phần tử.

Số lượng số lẻ là: $\{1,3,5,...,101\}$. Số lượng $=\frac{101-1}{2}+1=51$ số.

Số lượng số chẵn là: $\{2,4,6,...,102\}$. Số lượng $=\frac{102-2}{2}+1=51$ số.

Để có 3 số lập thành cấp số cộng, ta cần chọn 2 số đầu cuối a,c từ cùng một nhóm (chẵn hoặc lẻ):

+ Trường hợp 1: Chọn 2 số đều là số lẻ.

Số cách chọn 2 số từ 51 số lẻ là tổ hợp chập 2 của 51:

$C_{51}^2=\frac{51.50}{2}=1275$ (cách)

(Ví dụ: Chọn 1 và 5 thì số ở giữa chắc chắn là 3. Bộ là 1, 3, 5)

+ Trường hợp 2: Chọn 2 số đều là số chẵn.

Số cách chọn 2 số từ 51 số chẵn là tổ hợp chập 2 của 51:

$C_{51}^2=\frac{51.50}{2}=1275$ (cách)

(Ví dụ: Chọn 2 và 10 thì số ở giữa chắc chắn là 6. Bộ là 2, 6, 10)

Bước 3: Tổng hợp kết quả.

Tổng số cách lấy được ba tấm thẻ lập thành cấp số cộng là:

$1275+1275=2550$ (cách)

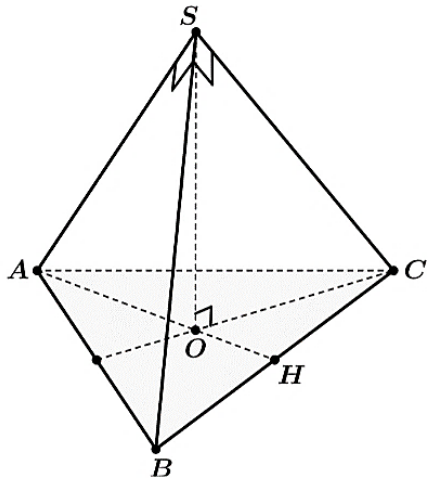
Câu 5: Một cái ly nước hình hình trụ có chiều cao $9\,\text{cm}$. Lượng nước trong ly chiếm $\frac{2}{3}$ thể tích ly nước. Bạn A đặt một hình lập phương vào miệng ly nước thì thấy một đỉnh của lập phương chạm vào mặt nước và đồng thời mô hình ly nước và hình lập phương cùng lấy trục ly nước làm trục đối xứng. Nếu ban đầu A đổ nước đầy ly thì sau khi đặt khối lập phương như trên thì lượng nước tràn ra là bao nhiêu cm khối (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục và bỏ qua độ dày của ly)?

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Lời giải

Đáp án $23,4$



Xét hình chóp tam giác đều $S.ABC$ trong đó S là đỉnh của hình lập phương nằm bên trong ly nước và A,B,C là các điểm chung của hình lập phương với miệng ly; O là trọng tâm tam giác ABC và H là trung điểm BC.

Đặt x (cm) là cạnh đáy hình chóp thì $AO=\frac{2}{3}AH=\frac{2}{3}\cdot\frac{x\sqrt{3}}{2}=\frac{x\sqrt{3}}{3}$.

Vì hình chóp $S.ABC$ có SA, SB, SC bằng nhau và đôi một vuông góc tại đỉnh S nên độ dài cạnh $SA=SB=SC=\frac{x}{\sqrt{2}}$.

Từ đó suy ra $SO=\sqrt{SA^2-OA^2}=\sqrt{\frac{x^2}{2}-\frac{x^2}{3}}=\frac{x\sqrt{6}}{6}$.

Theo giả thiết thì chiều cao hình chóp $S.ABC$ bằng $\frac{1}{3}$ chiều cao ly nước: $SO=\frac{1}{3}.9=3$ (cm).

Suy ra chiều dài cạnh đáy của hình chóp: $\frac{x\sqrt{6}}{6}=3\Rightarrow x=3\sqrt{6}$ (cm).

Vậy thể tích nước tràn ra bằng với thể tích khối chóp $S.ABC$.

Thể tích đó là: $V=\frac{1}{3}SO.S_{ABC}=\frac{1}{3}.3.\frac{\left(3\sqrt{6}\right)^2\sqrt{3}}{4}=\frac{27\sqrt{3}}{2}\approx 23,4$ (cm^3).

Câu 6: Ba hộp chứa các viên bi giống nhau về kích thước. Hộp I chứa a viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Hộp II chứa b viên bi màu đỏ và 3 viên bi màu xanh. Hộp III chứa 6 viên bi màu đỏ và 4 viên bi màu xanh. Từ mỗi hộp lấy ra một viên bi. Biết xác suất lấy ra ít nhất một viên bi đỏ là

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$0,976$ và xác suất lấy ra cả ba viên bi đỏ là $0,336$. Tính xác suất lấy được đúng hai viên bi màu đỏ (làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 0,45.

Xét các biến cố A: "lấy được viên bi đỏ của hộp I".

B: "lấy được viên bi đỏ của hộp II".

C: "lấy được viên bi đỏ của hộp III".

Xác suất lấy được viên bi đỏ của hộp I: $P(A)=\frac{a}{a+2}$.

Xác suất lấy được viên bi đỏ của hộp II: $P(B)=\frac{b}{b+3}$.

Xác suất lấy được viên bi đỏ của hộp III: $P(C)=\frac{6}{6+4}=0,6$.

Gọi biến cố D: "lấy ra ít nhất một viên bi đỏ" $\Rightarrow \overline{D}$: "lấy ra được 3 viên bi xanh".

$\Rightarrow P(\overline{D})=1-P(D)=0,024$

$\Leftrightarrow \frac{2}{a+2}.\frac{3}{b+3}.\frac{4}{10}=0,024 \Leftrightarrow (a+2)(b+3)=100\,(1)$.

Xác suất lấy được cả 3 viên bi đỏ $P(A).P(B).P(C)=0,336 \Leftrightarrow \frac{a}{a+2}.\frac{b}{b+3}.0,6=0,336$.

$\Leftrightarrow ab=56\ (2)$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \begin{cases} a=8 \\ b=7 \end{cases}$ (vì a,b là số nguyên).

Xác suất lấy được đúng 2 viên đỏ : $P(A).P(B).P(\overline{C})+P(A).P(\overline{B}).P(C)+P(\overline{A}).P(B).P(C)$

$=0,8.0,7.0,4+0,8.0,3.0,6+0,2.0,7.0,6=0,452\simeq 0,45$.

---------- *Hết* ----------

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org